김호중

고려대학교 인공지능학과 · 2027년 2월 박사 졸업 예정

hojoong_kim@korea.ac.kr · github.com/Dotori-HJ · Google Scholar · LinkedIn · CV

Video

비디오 이해 · 행동 구간 검출 (TAD)

CVPR 1저자 2편 · 행동 구간 검출 모델 구조 설계
윈도우 분할 · 후처리 없이 비디오 전체를 한 번에 처리
IITP 국책과제 · 비디오 자기지도 학습 · Zero-shot 행동 인식

→

VLM

이미지 · 비디오와 언어의 정렬 · 검색

비디오와 행동 이름을 정렬해 학습하지 않은 행동까지 검출
문장 기반 구간 검색 · 비디오 질의응답
이미지 + 질문으로 지식 문서 검색 · 합성 이미지 검색

→

멀티모달 AI 학습 · 최적화

문서 이해 VLM의 SFT · RL

코난테크놀로지 산학과제 · 과제 팀장
대용량 학습 데이터 파이프라인 · 추론 효율화
진행 중 연구 · 8B VLM · DeepSpeed 분산 학습

학력

고려대학교 인공지능학과 석박사통합과정
2021.03 – 2027.02 박사 졸업 예정 · 패턴인식 및 머신러닝 연구실 (지도교수 이성환)

한성대학교 산업경영공학 · 컴퓨터공학 학사
2015.03 – 2021.02

주요 수행 과제

Document Understanding VLLM 에이전트 개발 · 코난테크놀로지
2025.08 – 2026.08 · 산학과제 · 과제 팀장 (팀 5명)

비지도 학습을 이용한 비디오 이벤트 검출 및 인식 기술개발 · 포항공과대학교
2022.05 – 2023.11 · IITP 국책과제 · 비디오 자기지도 학습 · Zero-shot 행동 인식

특허 · 수상

등록 특허 자기수렴 생성망 학습 방법 및 시스템
KR102580159B1 · 2023

우수논문상 대한전자공학회 학술대회
2019 하계 · 2018 추계

주요 논문

비디오 행동 검출

TE-TAD CVPR 2024 · 1저자
윈도우 분할 · 중복 제거 후처리 (NMS) 없이 비디오 전체를 한 번에 처리하는 행동 검출

DiGIT CVPR 2025 · 1저자
Object detection의 인코더 · 디코더를 행동 구간 검출에 맞게 재설계

외 2편 · 행동 검출 Neural Networks 2024 (1저자) · 표현 학습 AVSS 2022 (Oral)

비디오-언어 정렬

Ti-FAD NeurIPS 2024 · 2저자
여러 행동에 공통된 동작이 아닌 행동 고유의 동작에 근거한 행동 구간 검출

TF-CADE CVPR 2026 · Highlight · 2저자
행동과 무관한 단어에는 반응하지 않는 비디오-텍스트 정렬

외 3편 · 문장 기반 구간 검색 · 비디오 질의응답 · 설명 기반 zero-shot 행동 인식

멀티모달 검색

MIRe ACL 2025 Findings · 2저자
이미지 + 질문으로 지식 문서를 찾을 때 텍스트 편중을 줄이는 검색

외 2편 · 기준 이미지 + 수정 문장으로 찾는 합성 이미지 검색

그 외 7편
1저자 2편

Open-vocabulary 검출 · 도메인 적응 · ViT 해석 · Open-set 준지도 학습 · 생성 모델

분야	내용	쪽
Video	**1저자 2편** TE-TAD (CVPR 2024) · DiGIT (CVPR 2025), 윈도우 · 후처리 없는 행동 구간 검출 (TAD)과 그에 맞춘 인코더 · 디코더 재설계 IITP 국책과제 · 비디오 자기지도 학습 · Zero-shot 행동 인식	3–4쪽
VLM	Ti-FAD (NeurIPS 2024 · 2저자) · TF-CADE (CVPR 2026 · Highlight · 2저자), 비디오와 행동 이름을 정렬해 학습하지 않은 행동까지 검출 MIRe (ACL 2025 Findings · 2저자), 이미지 + 질문으로 지식 문서를 찾을 때 텍스트 편중을 줄이는 멀티모달 검색	5–7쪽
멀티모달 AI 학습 · 최적화	코난테크놀로지 산학과제 · **과제 팀장 (팀 5명)**, 평가셋 구축 · 학습 데이터 파이프라인 · 모델 학습 · 추론 효율화 1B 이하 문서 이해 VLM의 전체 파라미터 SFT로 표 인식 지표 TEDS **+1.2**, 표에만 GRPO (RL)를 더해 **+0.8**, 텍스트 · 수식 · 다국어 지표 유지 Layout 검출로 문서 약 2TB에서 표가 있는 문서 약 300GB 선별, 외부 VLM 둘이 일치하고 튜닝 대상만 다른 표를 학습 문서마다 따로 두던 프로세스를 단계별 공유 큐로 바꾸고 PDF 직접 추출을 더해 쪽당 처리 시간 **약 12× 단축**	8–9쪽
대규모 모델 학습	진행 중 연구 · 공개 Diffusion VLM의 박스 집합 grounding 학습, **8B 전체 파라미터** · DeepSpeed ZeRO-2 분산 학습 공개 detection · grounding 데이터를 변환해 **질의 약 1,655만 개 · 이미지 약 380만 장 (약 0.9TB)** 구축	10쪽
그 외 논문 · 논문 목록	비디오 · 비디오-언어 5편 (문장 기반 구간 검색 · 비디오 질의응답 포함), 합성 이미지 검색 2편, 그 외 7편, 전체 19편 중 1저자 5편	11–12 · 13쪽

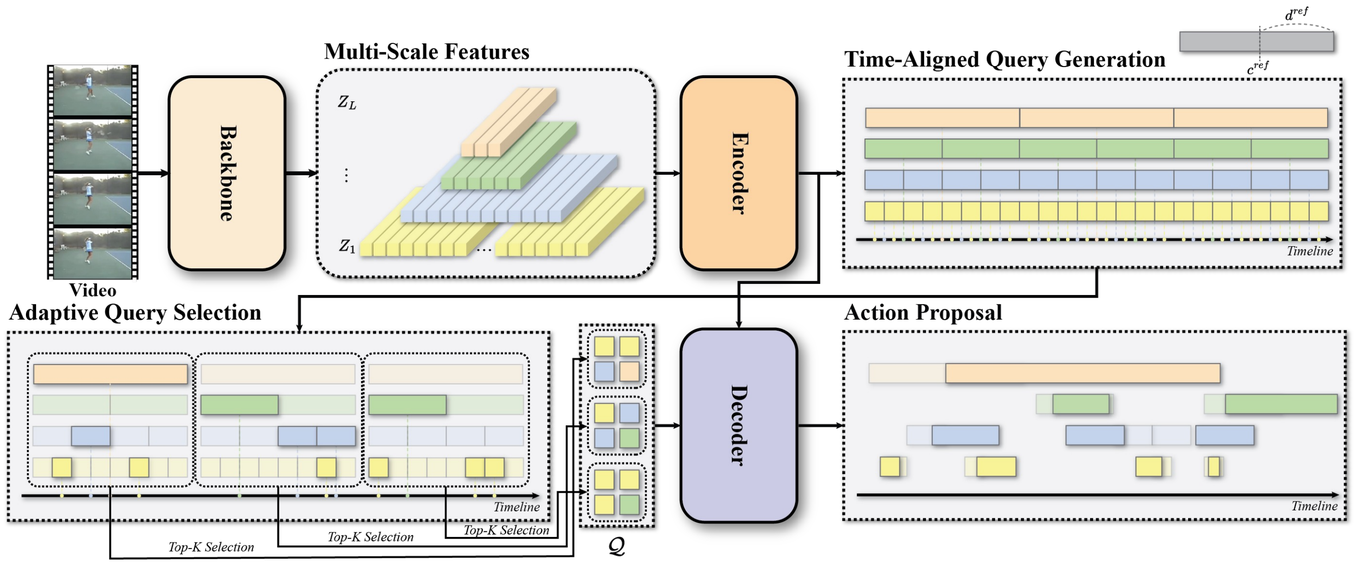
CVPR 2024 · 1저자

TE-TAD: Towards Full End-to-End Temporal Action Detection via Time-Aligned Coordinate Expression

H.-J. Kim, J.-H. Hong, H. Kong, S.-W. Lee

목표 길이와 무관하게 **윈도우 분할 · 중복 제거 후처리 (NMS) 없이** 비디오 전체를 한 번에 처리하는 행동 검출

결과 Query 기반 행동 검출이 윈도우 · NMS에 기대게 된 주요 요인이 **정규화 좌표**임을 규명, 후처리 없는 end-to-end 실현



*TE: Time-Aligned Coordinate Expression · AQS: Adaptive Query Selection

해결한 문제

윈도우를 비디오 전체로 넓히면 0~1 좌표의 같은 오차가 초 단위로는 비디오 길이에 비례해 커져 query 기반 TadTR mAP 53.1에서 40.2로 하락

→ 0~1 정규화 좌표를 초 단위 시간 좌표로 교체 (TE*)

고정 개수 top-k로 고른 query가 긴 비디오의 일부 구간에 몰려 행동 후보 누락

→ 윈도우 분할 없이 query만 같은 길이 구간마다 top-k 선택 (AQS*)

THUMOS14 평균 mAP · I3D feature

모델	계열	NMS 적용	NMS 없이
ActionFormer	Anchor-free	66.8	43.2
TriDet	Anchor-free	**69.3**	44.9
TadTR	Query 기반	56.7†	53.1
TE-TAD	**Query 기반**	**67.9**	**66.4**

†TadTR 행은 34.1초 윈도우로 나눠 처리, 윈도우가 겹치는 구간에만 NMS

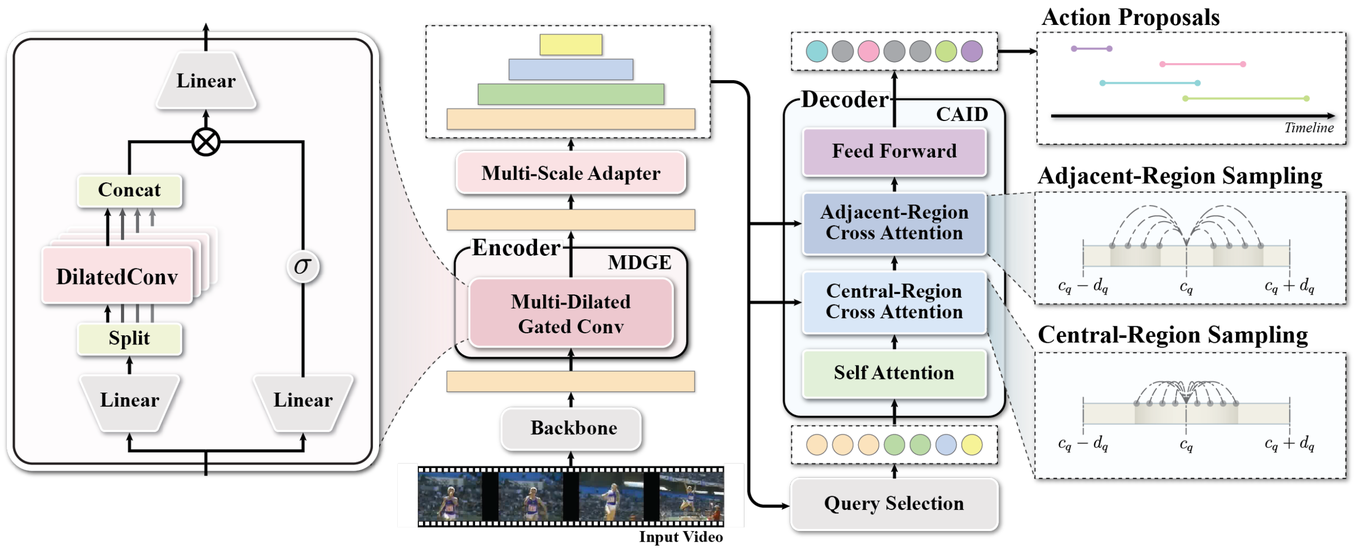
CVPR 2025 · 1저자

DiGIT: Multi-Dilated Gated Encoder and Central-Adjacent Region Integrated Decoder for Temporal Action Detection Transformer

H.-J. Kim, Y. Lee, J.-H. Hong, S.-W. Lee

목표 Object detection에서 가져온 인코더 · 디코더를 **행동 구간 검출에 맞게 재설계**

결과 Object detection 구조를 행동 구간 검출에 그대로 쓸 때의 **레벨 중복 · 중앙 편중 샘플링** 두 한계를 규명, TadTR · TE-TAD 모두에 적용해 mAP 상승



해결한 문제

한 feature를 반복해 줄인 멀티스케일 레벨이 인코더를 지나면 서로 매우 비슷해짐

→ 레벨 대신 한 해상도에서 dilation이 다른 conv를 gate로 결합 (MDGE*)

디코더 샘플링이 구간 중앙에 머물러 중앙 바깥의 단서를 놓침

→ 중앙 attention 뒤에 인접 영역 attention 추가 (CAID*)

평균 mAP · InternVideo2 feature · backbone 학습 없이

데이터셋	비교 방법 최고	DiGIT · NMS 적용	DiGIT · NMS 없이
THUMOS14	72.7	**73.8**	72.1
ActivityNet v1.3†	**42.0**	**42.0**	41.3
HACS-Segment	44.6	**45.9**	45.5

†외부 분류기 점수 결합 (ActivityNet에서 당시 방법 대부분의 공통 후처리)
비교 방법 최고는 세 데이터셋 모두 ActionMamba

*MDGE: Multi-Dilated Gated Encoder · CAID: Central-Adjacent Region Integrated Decoder

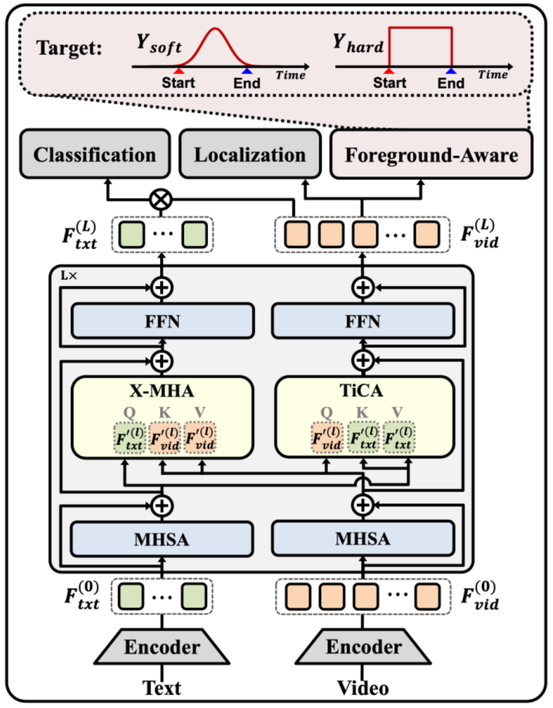
NeurIPS 2024 · 2저자

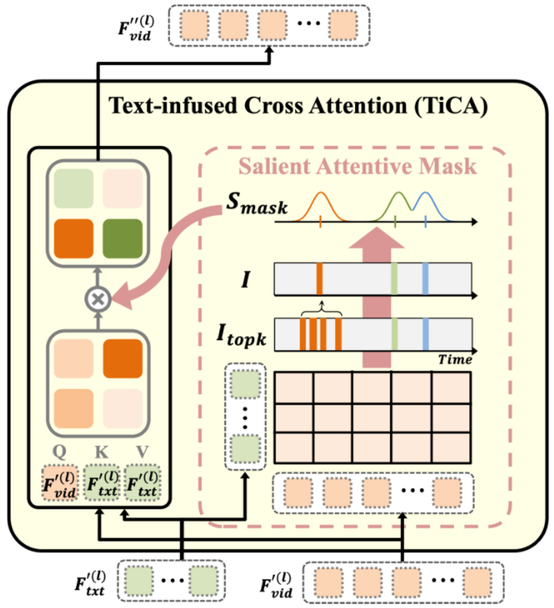
Text-Infused Attention and Foreground-Aware Modeling for Zero-Shot Temporal Action Detection

Y. Lee, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee

목표 여러 행동에 공통된 동작이 아닌 **행동 고유의 동작**에 근거한 행동 구간 검출

결과 텍스트를 검출 과정 전체에 결합해도 남는 **공통 동작 편향**을 확인, 고유 동작과 전경에 집중해 완화





해결한 문제

기존 방법 대부분은 구간 후보를 비디오만으로 만들고 텍스트는 분류에만 사용

→ **검출 과정 전체에 텍스트를 결합한 cross-attention baseline 구성**

baseline도 공통 동작 Running에 반응해 PoleVault를 HighJump로 오검출

→ **TiCA*로 PoleVault만의 동작 Swing Up에 집중,**
전경 인식 head로 배경 억제

평균 mAP · 클래스 절반만 학습 · I3D + CLIP-B · 외부 분류기 점수 결합

데이터셋	비교 방법 최고	Ti-FAD
THUMOS14	30.2 (ZEETAD)	**41.2**
ActivityNet v1.3	24.9 (ZEETAD)	**32.0**

외부 분류기 점수 결합은 당시 방법 대부분의 공통 후처리
외부 분류기 의존 없이 Ti-FAD는 THUMOS14 16.0 · ActivityNet 7.4
후속 논문 TF-CADE의 재평가

*TiCA: Text-infused Cross Attention

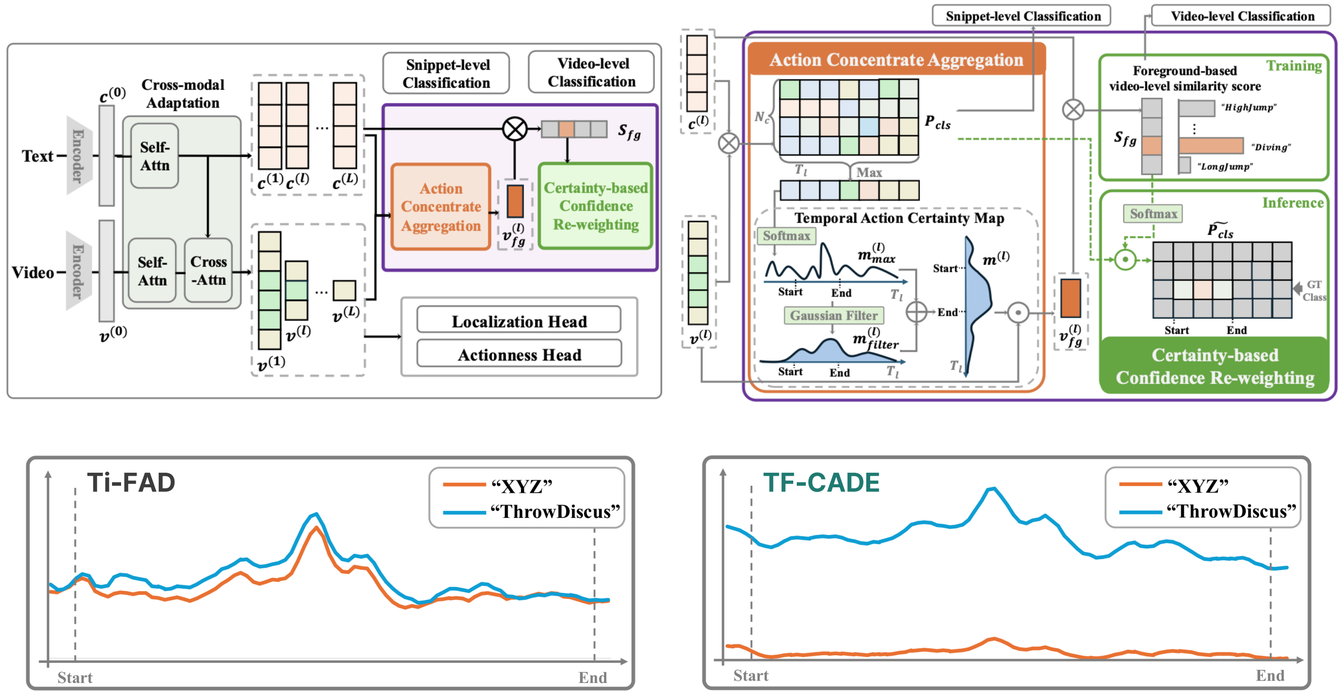
CVPR 2026 · Highlight · 2저자

TF-CADE: Foreground-Concentrated Text-Video Alignment for Zero-Shot Temporal Action Detection

Y. Lee, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee

목표 행동 이름에는 반응하고 **행동과 무관한 단어에는 반응하지 않는** 비디오-텍스트 정렬

결과 배경까지 정렬하면 **클래스 간 텍스트 구분이 흐려짐**을 확인, 전경 중심 정렬로 무관한 단어의 confidence를 정답과 분리



정답 행동 ThrowDiscus와 무의미한 단어 "XYZ"에 대한 Ti-FAD · TF-CADE의 시점별 confidence

*ACA: Action Concentrate Aggregation · CCR: Certainty-based Confidence Re-weighting

해결한 문제

Ti-FADD도 정렬에 배경까지 포함해 "XYZ"에 정답과 거의 같은 confidence 출력

→ 행동 certainty로 가중한 전경 비디오 임베딩을 텍스트와 정렬 (ACA*)

시점별 분류에서 비슷해 보이는 다른 클래스까지 함께 활성화

→ 전경 임베딩과 클래스 이름의 유사도로 confidence 재가중 (CCR*)

평균 mAP · I3D + CLIP-B · 외부 분류기 의존 없이

설정	Ti-FAD	TF-CADE
THUMOS14 (클래스 절반만 학습)	16.0	**21.1**
ActivityNet v1.3 (클래스 절반만 학습)	7.4	**10.5**
ActivityNet 학습 → THUMOS14†	11.1	**27.4**

†ActivityNet으로만 학습, THUMOS14 전체 클래스로 평가

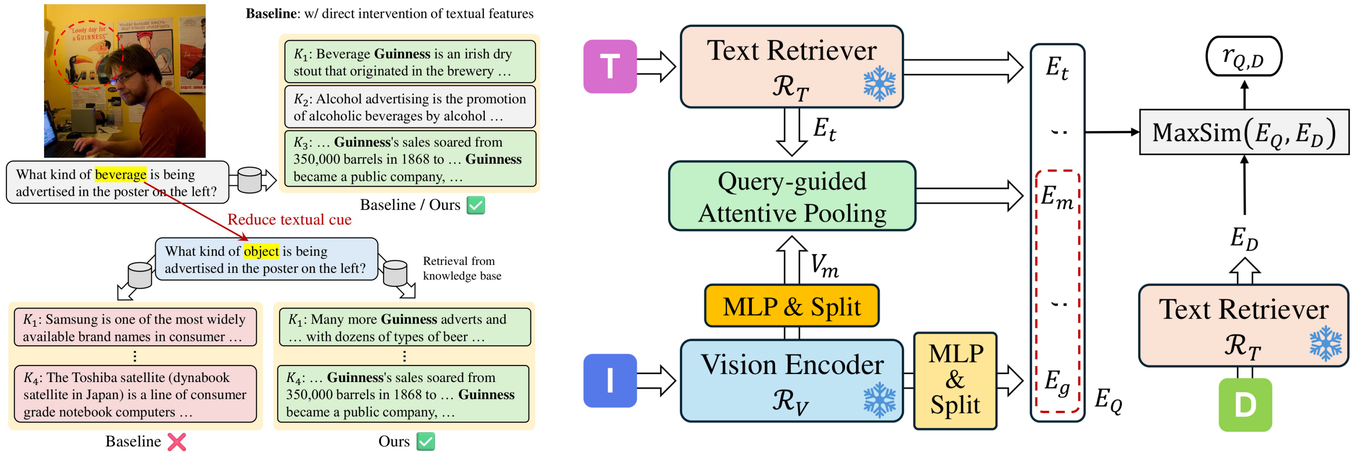
ACL 2025 Findings · 2저자

MIRe: Enhancing Multimodal Queries Representation via Fusion-Free Modality Interaction for Multimodal Retrieval

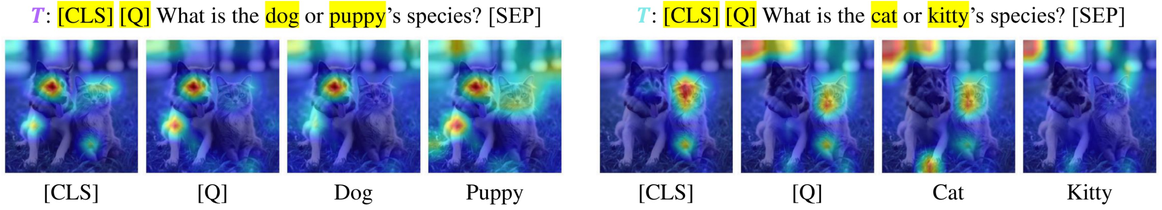
Y.-J. Ju, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee

목표 이미지 + 질문으로 지식 문서를 찾을 때 **텍스트 편중을 줄이는** 멀티모달 질의 검색

결과 모델 구조와 사전학습 데이터를 함께 바꿔 **놓치던 시각 정보를 검색에 반영**



질문의 beverage를 object로 바꾸면 baseline만 무관한 문서 검색



개 · 고양이가 함께 있는 생성 이미지에서 질문에 따라 바뀌는 pooling attention

해결한 문제

기존 방법은 정렬 단계에서 텍스트 feature를 직접 융합해 텍스트 단서에 치우침

→ **텍스트 질의는 이미지 patch에 attention만 두고 최종 점수에서 결합**

지문에서 질의를 뽑은 기존 사전학습 데이터는 텍스트만으로 풀 수 있어 편중 강화

→ **질의응답 135만 쌍의 답변을 Wikipedia 지문 사이에 넣어 이미지와 질문이 모두 필요한 사전학습 데이터 구성**

Zero-shot · 벤치마크 미세조정 없이 · MRR@5

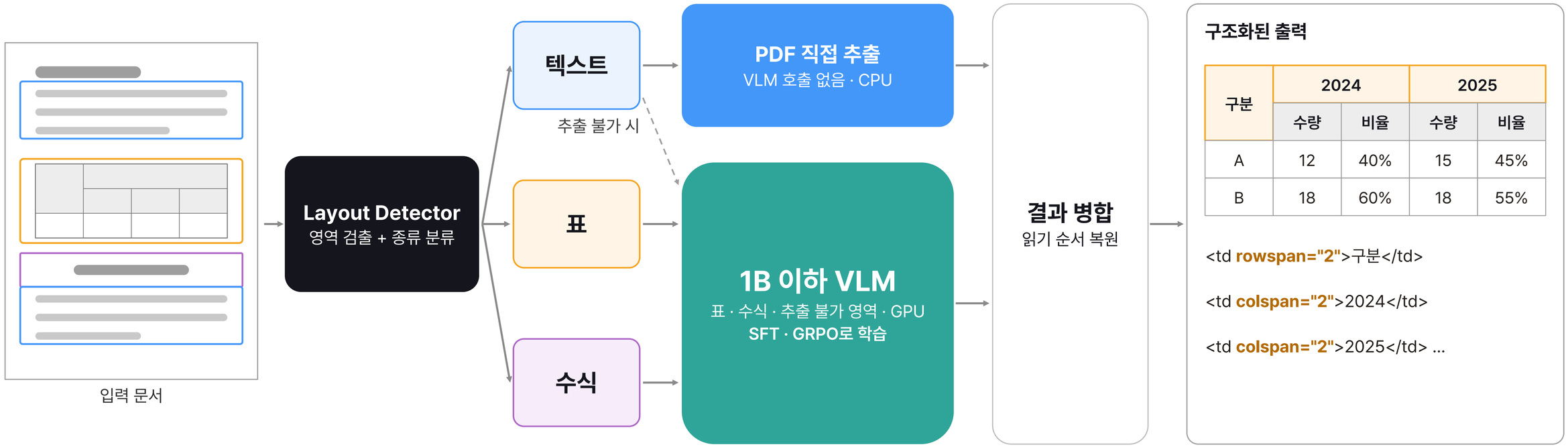
벤치마크	비교 방법 최고	MIRe
OKVQA-GS	59.4 (PreFLMR†)	**63.0**
OKVQA-WK11M	45.7 (PreFLMR†)	**51.2**
ReMuQ	79.2 (UniIR)	**83.1**
E-VQA	33.9 (VISTA)	**41.9**

†MIRe와 같은 사전학습 데이터 · 설정으로 다시 학습한 PreFLMR

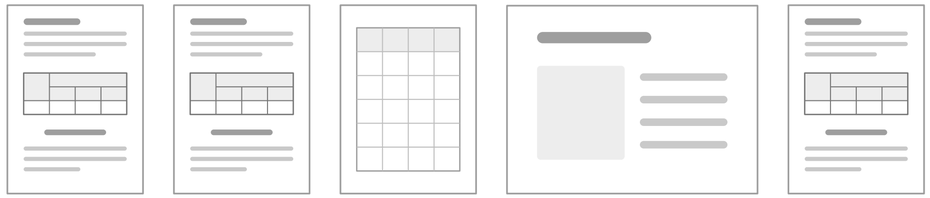
'Document Understanding VLLM 에이전트 개발' · 산학과제 · 2025.08 – 2026.08

목표 1B 이하 VLM의 **한국어 문서 특유의 표 구조** 인식 향상과 추론 파이프라인의 쪽당 처리 시간 단축

결과 SFT와 GRPO로 자체 평가셋에서 **표 TEDS 약 +2**, 공유 큐와 PDF 직접 추출로 문서마다 프로세스를 따로 두던 구성 대비 **쪽당 처리 시간 약 12× 단축**



평가셋 구축



일반 문서 약 800쪽 + 5개 형식의 표 중심 문서 약 120쪽

텍스트 · 표 · 수식별 오류가 Layout · PDF 직접 추출 · VLM 중 어느 단계에서 났는지 측정

튜닝 전 VLM은 **병합 셀 · 다단 헤더 표**에서 오류가 많음

대용량 학습 데이터 파이프라인

구분	2024		2025	
	수량	비율	수량	비율
A	12	40%	15	45%
B	18	60%	18	55%

같은 표 영역

외부 VLM A

구분	2024	2025

일치

외부 VLM B

구분	2024	2025

일치

튜닝 대상 VLM

구분	2024	2025		

다름

외부 VLM 둘이 일치한 출력을 라벨로 사용, 이미 맞힌 표 (셋 다 일치) · 외부 둘이 다른 표는 제외

전체 문서에는 Layout 검출만, 세 VLM은 표가 있는 영역에만 실행해 추론 시간 절약

사람 라벨 없이 문서 약 2TB → 표가 있는 문서 약 300GB → **튜닝 대상만 외부 둘과 다른 표**를 학습

SFT · GRPO (RL)

SFT 전체 파라미터 학습, Layout으로 자른 한국어 표 · 텍스트 · 수식 + 다국어 문서

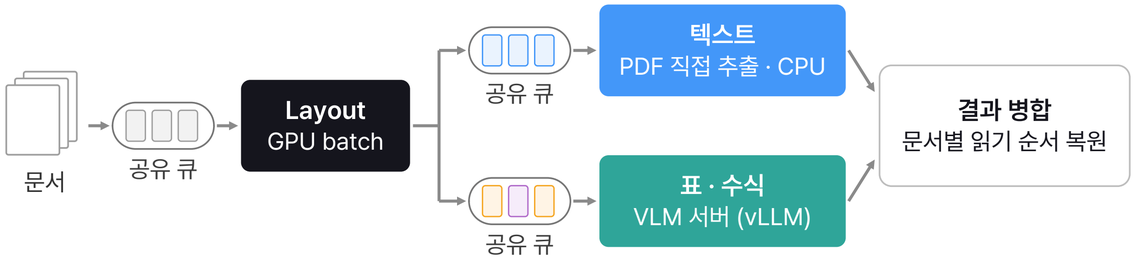
GRPO (RL) 표에만 적용, 구조 오류를 글자 오타보다 크게 감점하는 보상

구분	2o24	2025	
			글자 오타 · 감점 작음

구분	2024	2025		
				구조 오류 · 감점 큼

SFT로 표 TEDS **+1.2**, GRPO로 **+0.8** 추가, VLM의 텍스트 · 수식 · 다국어 지표 유지

추론 파이프라인 효율화



튜닝 대상 모델의 공개 추론 코드는 다중 GPU 공유 큐 없이 문서마다 프로세스 실행

→ 모든 문서가 단계별 공유 큐를 함께 쓰도록 바꿔 한 문서의 긴 표가 다른 문서를 막지 않음

PDF 직접 추출은 정확도 손실이 작은 텍스트에만 사용, 표 · 수식은 VLM 유지

쪽당 처리 시간 **약 12× 단축**, 공유 큐로 약 7×, 이어 PDF 직접 추출로 약 1.7× 더 단축

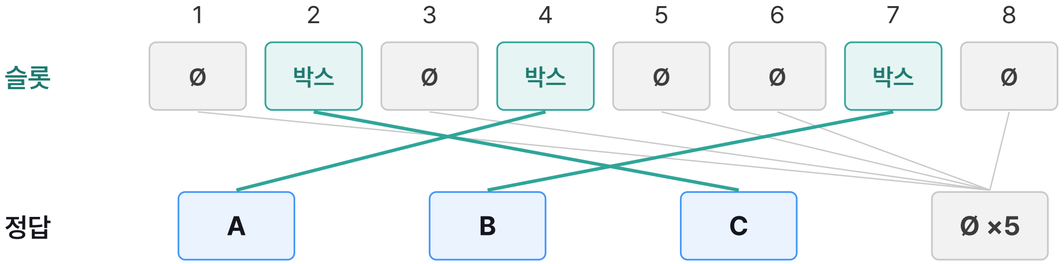
양자화는 실측에서 처리량과 표 TEDS가 함께 떨어져 원본 정밀도로 배포

Diffusion VLM의 박스 집합 grounding 학습

목표 8B Diffusion VLM에서 박스 집합 grounding 학습이 모달리티 정렬에 주는 효과 분석, 이를 바탕으로 grounding을 사전학습에 넣는 방법 제안

결과 소규모 학습에서 **개수까지 정하는 1 forward 박스 집합 출력 확인**

① 학습



예측과 정답의 차이 합이 최소인 짝 · 슬롯 번호와 무관 · 남는 슬롯은 Ø (박스 없음)

② 추론



입력: 이미지 + “children.”

슬롯 K개 (최대 박스 수) · 슬롯마다 박스 또는 Ø

출력: 박스 4개 (Ø가 아닌 슬롯 수)

다룬 문제

grounding을 사전학습에 넣으면 VQA · GQA 지표도 오른 사례 (LocCa [2])
Diffusion VLM 학습은 캡션 · VQA 위주

→ Diffusion VLM에 박스 집합 grounding 학습, 정렬 효과 분석

사용한 공개 Diffusion VLM은 질의마다 박스 1개로만 학습된 모델
슬롯을 여러 개 주면 같은 박스를 복사

→ 슬롯과 정답을 1:1 집합 매칭 (DETR [1])

자기회귀 (AR) VLM은 박스를 하나씩 출력
박스 수가 늘수록 느려지고 순서 규칙 필요

→ 슬롯 K개를 순서 없이 1 forward로 채움 · 처리 시간은 박스 수와 무관

본 학습 데이터 · 환경

항목	내용
모델	8B · vision encoder 포함 전체 파라미터 학습
분산 학습	DeepSpeed ZeRO-2 · GPU 8장
데이터	질의 약 1,655만 개 · 이미지 약 380만 장 · 약 0.9TB
구성	공개 데이터를 질의로 변환 · 대상이 없는 질의 추가

[1] N. Carion et al., End-to-End Object Detection with Transformers, ECCV, 2020. [2] B. Wan et al., LocCa: Visual Pretraining with Location-aware Captioners, NeurIPS, 2024.

분야	논문	학회 · 저널 · 저자
비디오 행동 검출 · 표현 학습	**Ensuring Spatial Scalability with Temporal-Wise Spatial Attentive Pooling for Temporal Action Detection** backbone과 검출 head 사이의 평균 pooling 병목을 시점별 spatial attentive pooling으로 대체	Neural Networks 2024 · 1저자
	Temporal-Invariant Video Representation Learning with Dynamic Temporal Resolutions 동적 시간 해상도로 시간 불변 비디오 표현 학습	AVSS 2022 · Oral · 2저자
비디오-언어 이해	**ClipTBP: Clip-Pair based Temporal Boundary Prediction with Boundary-Aware Learning for Moment Retrieval** 클립 쌍 기반 경계 예측과 경계 인식 학습으로 문장에 맞는 비디오 구간 검색	ICPR 2026 · 2저자
	FIQ: Fundamental Question Generation with the Integration of Question Embeddings for Video Question Answering 기본 질문 생성과 질문 임베딩 통합으로 비디오 질의응답	SMC 2025 · 2저자
	Description Attribute-Enhanced Spatio-Temporal Zero-shot Action Recognition 행동 설명의 속성으로 강화한 시공간 zero-shot 행동 인식	ICPRAI 2024 · 2저자

분야	논문	학회 · 저널 · 저자
합성 이미지 검색	**DCR-TSF** 두 수준의 조합 추론과 triadic spherical fusion으로 학습 없이 검색	**ACCV 2026** · 2저자
	DiCE-CIR 기준 이미지 + 수정 문장의 조합을 직접 학습하는 zero-shot 합성 이미지 검색	**SMC 2026** · 2저자
Open-vocabulary 검출	**ProCal** 추론 시 proposal 보정	**SMC 2026** · 2저자
	InterHier 상위 · 하위 범주를 잇던 고정 문구 대신 학습 가능한 context로 계층 prompt 구성	**IEEE Access 2026** · 2저자
도메인 적응	텍스트-이미지 상관으로 유사 클래스 구분력을 높인 비지도 도메인 적응	**IJCNN 2023** · **Oral** · 3저자
Vision Transformer 해석	**CoIBA** 여러 layer의 정보 병목을 종합해 ViT의 판단 근거 해석	**CVPR 2025** · **Highlight** · 2저자
Open-set 준지도 학습	**UAG** 라벨 없는 데이터에 섞인 클래스 밖 샘플을 가려내며 분류를 함께 학습	**AAAI 2024** · 3저자
생성 모델 (학부 연구)	**SCGN** 학습으로 잠재 공간을 수렴시키는 생성 모델	**Electronics Letters 2020** · **1저자**
	SOGN 자기조직화 지도 (SOM)를 이용한 생성 모델	**Electronics Letters 2019** · **1저자**

01 **TF-CADE: Foreground-Concentrated Text-Video Alignment for Zero-Shot Temporal Action Detection**
Y. Lee, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **CVPR 2026 · Highlight**

02 **DiGIT: Multi-Dilated Gated Encoder and Central-Adjacent Region Integrated Decoder for Temporal Action Detection Transformer**
H.-J. Kim, Y. Lee, J.-H. Hong, S.-W. Lee · **CVPR 2025 · 1저자**

03 **Comprehensive Information Bottleneck for Unveiling Universal Attribution to Interpret Vision Transformers**
J.-H. Hong, **H.-J. Kim**, K.-S. Jeon, S.-W. Lee · **CVPR 2025 · Highlight**

04 **MIRe: Enhancing Multimodal Queries Representation via Fusion-Free Modality Interaction for Multimodal Retrieval**
Y.-J. Ju, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **ACL 2025 Findings**

05 **TE-TAD: Towards Full End-to-End Temporal Action Detection via Time-Aligned Coordinate Expression**
H.-J. Kim, J.-H. Hong, H. Kong, S.-W. Lee · **CVPR 2024 · 1저자**

06 **Text-Infused Attention and Foreground-Aware Modeling for Zero-Shot Temporal Action Detection**
Y. Lee, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **NeurIPS 2024**

07 **Unknown-Aware Graph Regularization for Robust Semi-supervised Learning from Uncurated Data**
H. Kong, S. Kim, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **AAAI 2024**

08 **DCR-TSF: Dual-Level Compositional Reasoning with Triadic Spherical Fusion for Training-Free Zero-Shot Composed Image Retrieval**
G.-H. Na, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **ACCV 2026**

09 **ProCal: Inference-Time Proposal Calibration for Open-Vocabulary Object Detection**
J.-R. Hong, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **SMC 2026**

10 **DiCE-CIR: Direct Composition Learning for Efficient Zero-Shot Composed Image Retrieval**
G.-H. Na, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **SMC 2026**

11 **ClipTBP: Clip-Pair based Temporal Boundary Prediction with Boundary-Aware Learning for Moment Retrieval**
J.-H. Kim, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **ICPR 2026**

12 **InterHier: Learning Interconnected Hierarchical Semantics for Open-Vocabulary Object Detection**
Y.-J. Kim, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **IEEE Access 2026**

13 **FIQ: Fundamental Question Generation with the Integration of Question Embeddings for Video Question Answering**
J. Oh, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **SMC 2025**

14 **Ensuring Spatial Scalability with Temporal-Wise Spatial Attentive Pooling for Temporal Action Detection**
H.-J. Kim, S.-W. Lee · **Neural Networks 2024 · 1저자**

15 **Description Attribute-Enhanced Spatio-Temporal Zero-shot Action Recognition**
Y. Kim, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **ICPRAI 2024**

16 **Enhancing Discriminative Ability among Similar Classes with Guidance of Text-Image Correlation for Unsupervised Domain Adaptation**
Y.-W. Lee, M.-S. Oh, **H.-J. Kim**, S.-W. Lee · **IJCNN 2023 · Oral**

17 **Temporal-Invariant Video Representation Learning with Dynamic Temporal Resolutions**
S.-Y. Jeong, **H.-J. Kim**, M.-S. Oh, G.-H. Lee, S.-W. Lee · **AVSS 2022 · Oral**

18 **SCGN: Novel Generative Model using the Convergence of Latent Space by Training**
H.-J. Kim, S.-H. Jung · **Electronics Letters 2020 · 1저자**

19 **SOGN: Novel Generative Model using SOM**
H.-J. Kim, S.-H. Jung · **Electronics Letters 2019 · 1저자**